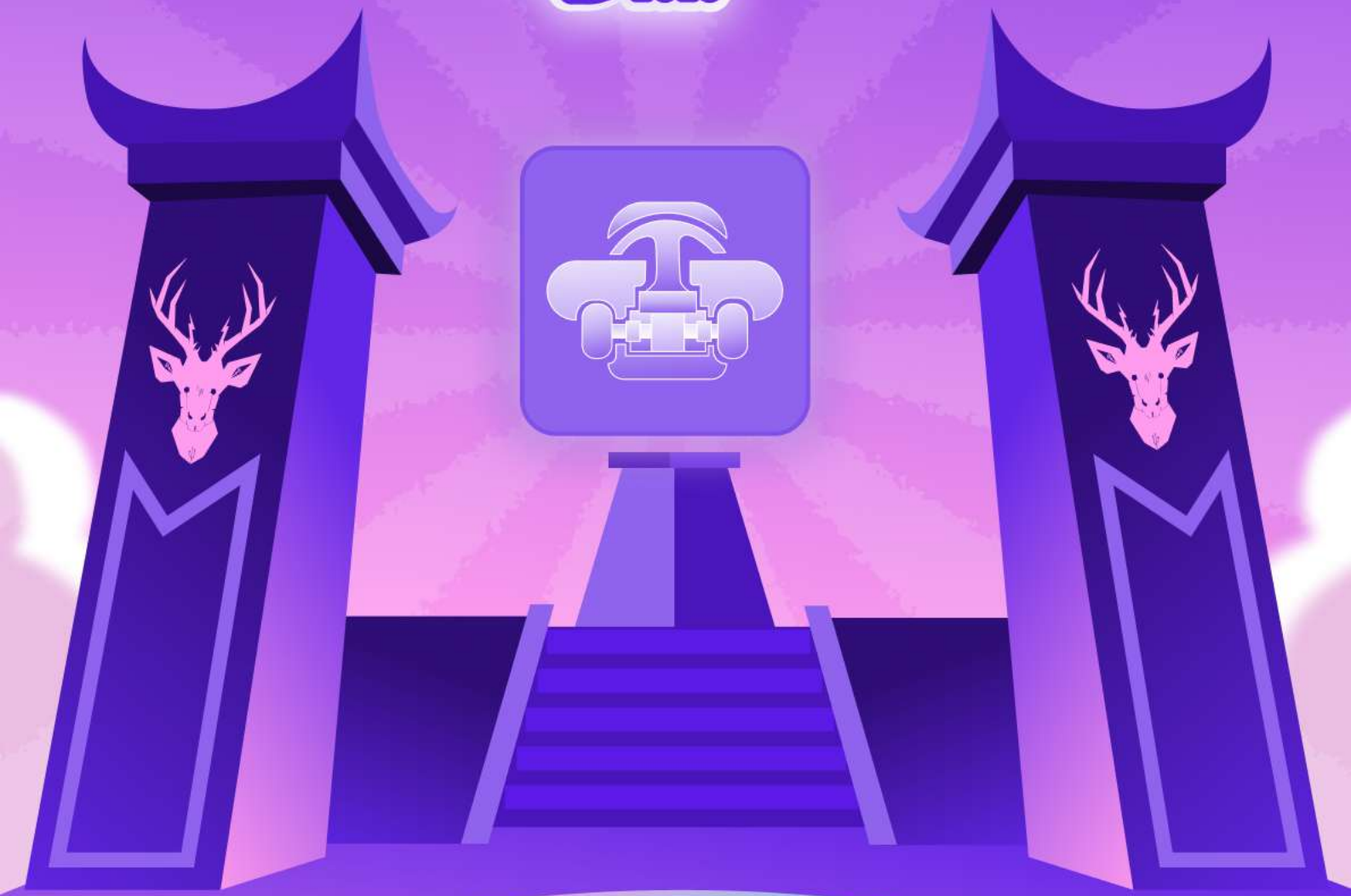
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tech Enthusiast Day 2026



Guidebook Line Follower

@techenthusiastday_ugm Tech Enthusiast Day techenthusiastday.com

DESKRIPSI KOMPETISI

Line Follower Competition merupakan salah satu ajang kompetisi pada acara TED (Tech Enthusiast Day) 2026 yang diselenggarakan oleh divisi IPTEK Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini merupakan ajang adu cepat robot, dimana robot akan mengikuti garis sebagai lintasan serta terdapat berbagai rintangan yang harus diselesaikan oleh robot di lintasan tersebut. Kompetisi Line Follower Robotik ini juga menjadi ajang yang menarik untuk menambah pengalaman dan pengetahuan di bidang robotika serta merupakan salah satu cabang lomba robot yang paling sering di lombakan juga diminati oleh kalangan pecinta teknologi robotika.

Dalam Line Follower Competition terdapat beberapa spesifikasi robot yang telah ditentukan oleh panitia, hal ini ditujukan untuk menjaga nilai sportifitas antar peserta dan tentunya spesifikasi ini akan berpengaruh pada performa robot yang dilombakan, oleh karenanya, spesifikasi merata perlu untuk diadakan.

TIMELINE

NO	Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran Early Bird	1-7 Oktober 2026
2	Pendaftaran Reguler	8-20 Oktober 2026
3	Technical Meeting (online)	7 November 2026
4	Penyisihan hingga Pengumuman 4 Besar	28 November 2026
5	Semifinal	29 November 2026
6	Final	29 November 2026

HADIAH & PENGHARGAAN

Pemenang Juara 1 sampai dengan Best Design pada lomba National Line Follower Competition TED 2025 akan mendapatkan penghargaan berupa uang tunai, trofi, dan sertifikat. Sementara itu, seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam kompetisi.

Juara 1 : Rp 3.500.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 2 : Rp 2.500.000 + Trophy + Sertifikat

Juara 3 : Rp 1.500.000 + Trophy + Sertifikat

Best Design : Rp 500.000 + Trophy + Sertifikat

PANDUAN KOMPETISI

PERSYARATAN PESERTA

1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia.
2. Peserta berstatus sebagai siswa/i dengan jenjang SMA/K, MAN sederajat, dan mahasiswa/i aktif D3, D4/S1 dalam satu institusi (dibuktikan dengan kartu pelajar, KTM, atau surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari institusi tersebut serta surat tersebut dikeluarkan oleh institusi yang bersangkutan).
3. Setiap peserta WAJIB mentaati peraturan yang sudah diberlakukan oleh panitia.
4. Peserta bersifat tim, terdiri dari maksimal 3 orang dengan 1 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota yang berasal dari institusi yang sama.
5. Setiap peserta dan robot hanya diperbolehkan terdaftar pada satu tim.
6. Setiap peserta wajib upload twibbon dan poster TED dalam satu feed dengan menandai akun resmi instagram TED (@techenthusiasday_ugm). Peserta juga wajib untuk share poster TED 2026 dan BC minimal 3 grup WhatsApp. Untuk twibbon dan keperluan persyaratan dapat diakses pada link berikut: Persyaratan Peserta. Bukti screenshot dapat dikirimkan ke formulir pendaftaran website TED 2026 dalam bentuk link.
7. Peserta diwajibkan lolos syarat administrasi yaitu mengisi form pendaftaran pada website resmi TED 2026.
8. Setiap tim diharuskan melakukan registrasi ulang dengan membawa bukti pembayaran dan identitas asli yang dipakai saat pendaftaran.
9. Apabila tim/peserta yang bertanding belum melakukan registrasi ulang, maka akan didiskualifikasi dari pertandingan tersebut.
10. Setiap peserta sanggup mengikuti ketentuan yang ada dalam Guidebook Line Follower TED 2026.

TATA CARA PENDAFTARAN

1. Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui website resmi TED 2026 : **https://techenthusiastday.id**
2. Tim yang mendaftar wajib membayar biaya registrasi sebesar (tanggal terhitung ketika sudah melunasi pembayaran) :

   ➢ Early Bird (1 Oktober 2026 - 7 Oktober 2026)

   - Biaya : Rp125.000

   ➢ Regular

   - Biaya: Rp150.000

   Pembayaran dapat dilakukan dengan media pembayaran berikut:

   ➢ Transfer Bank

   - Mandiri: 1370024133247 (a.n Nadya Shabirah Hardi)

   ➢ E-Wallet

   - DANA : 0895615521560 (a.n Nadya Shabirah Hardiono)
   - GoPay : 0895615521560 (a.n Nadya Shabirah Hardiono)
3. Pendaftaran hanya dilakukan oleh salah satu orang saja dengan menyertakan data anggota tim.
   - Foto atau scan kartu tanda mahasiswa atau kartu pelajar
   - Bukti transfer pembayaran dilampirkan dalam formulir pendaftaran diatas.

TATA TERTIB PESERTA

1. Setiap peserta mengenakan pakaian bebas, bersepatu, berkerah, rapi, dan sopan (tidak diperkenankan memakai celana pendek/boxer);
2. Setiap peserta mengenakan co-card yang telah diberikan panitia sebagai identitas peserta yang sah selama mengikuti acara kompetisi;
3. Robot dan perlengkapan disiapkan oleh masing-masing peserta, disarankan untuk membawa perlengkapan seperlunya. (contoh: obeng, tang, laptop, sparepart, kabel roll, dsb);
4. Setiap tim bertanggung jawab terhadap kebersihan dan barang/perlengkapan yang dibawa;
5. Kehilangan atau kerusakan barang bawaan BUKAN menjadi tanggung jawab panitia termasuk robot yang dipakai dalam pertandingan;
6. Peserta DILARANG membuat track uji coba secara langsung di atas lantai pada area perlombaan maupun diluar area pertandingan;
7. Peserta DILARANG melakukan kecurangan apapun dalam kompetisi;
8. Peserta DILARANG keras berbicara kotor, memicu perkelahian, dan jika terbukti melakukannya maka tim tersebut akan dikenai sanksi;
9. Peserta DILARANG membawa senjata tajam saat kompetisi (pisau, gunting, dll);
10. Peserta DILARANG mengkonsumsi/membawa minuman keras, narkoba dan merokok diarea kompetisi;
11. Penggantian anggota tim, revisi nama anggota dan tim harus dikonfirmasikan kepada panitia paling lambat saat technical meeting, jika tidak maka hal-hal yang bersangkutan tidak akan diakui oleh pihak panitia perlombaan;
12. Keputusan panitia dan/atau wasit selama perlombaan bersifat **mutlak, final, dan tidak dapat diganggu gugat;** dan
13. Peserta DILARANG melakukan protes, intimidasi, atau tindakan tidak sportif terhadap keputusan panitia/wasit dalam bentuk apapun. Ketidakpuasan terhadap suatu keputusan hanya dapat disampaikan melalui perwakilan tim kepada panitia secara tertulis/lisan dengan sopan, di luar jalannya pertandingan.

SPESIFIKASI ROBOT

1. Dimensi maksimal robot :
    a. Panjang : 20 cm
    b. Lebar : 20 cm
    c. Tinggi : 10 cm
2. Komponen Robot:
    a. Robot diperbolehkan menggunakan KIT, selama tidak melewati dimensi yang telah ditentukan;
    b. Khusus untuk sysmin boleh menggunakan modul mikrokontroler apapun. (Arduino, AVR, Raspberry, dll);
3. Bobot maksimum robot adalah 3 kg (termasuk baterai);
4. Kapasitas maksimal baterai pada robot adalah 12 Volt, dengan toleransi 1,5 Volt;
5. Fungsi utama robot adalah mengikuti jejak garis serta melewati rintangan pada track yang ditentukan dalam perlombaan;
6. Robot tidak boleh merusak permukaan lintasan;
7. Robot tidak boleh membahayakan penonton, panitia dan atau robot tim lain;
8. Robot bebas dari unsur eksplosif seperti bensin, butane, helium, dll;
9. Robot berjalan secara otomatis tanpa bantuan operator atau sistem kontrol lainnya;
10. Robot membawa sumber energi sendiri;
11. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu robot selama seluruh pertandingan;
12. Robot boleh dimodifikasi pada bagian depan robot untuk memudahkan dalam meraih poin, dengan ketentuan setelah dimodifikasi, ukuran robot tidak melebihi ketentuan dimensi maksimal yang sudah ditentukan;
13. Poin-poin di atas otomatis berlaku sebagai peraturan yang wajib ditaati peserta; dan
14. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dari panitia.

PERATURAN PERLOMBAAN

PENGECEKAN ROBOT

1. Saat registrasi maupun sebelum pertandingan (saat pemanggilan) akan dilakukan uji kelayakan:
    - Pengecekan dimensi robot.
    - Pengambilan foto.
2. Robot yang lolos dari uji kelayakan mendapat cocard peserta lomba.
3. Robot yang telah lolos uji kelayakan wajib diserahkan kepada panitia untuk dikarantina hingga waktu pertandingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama masa karantina, peserta tidak diperkenankan mengambil atau memodifikasi robot tanpa izin panitia.

SEBELUM PERTANDINGAN

1. Sebelum registrasi alat - alat yang dibutuhkan segera dipersiapkan;
2. Setiap tim peserta WAJIB lulus administrasi pendaftaran;
3. Setiap peserta yang belum atau tidak bertanding tidak diperkenankan mengganggu tim peserta atau robot lain;
4. Setelah melakukan registrasi peserta tidak diperbolehkan untuk keluar masuk tanpa izin panitia;
5. Peserta yang berada di dalam arena diharuskan melepas sepatu dan diharuskan memakai kaos kaki agar tidak merusak lintasan saat bertanding;
6. Pergantian anggota harus dikonfirmasikan terlebih dahulu terhadap panitia:
7. Peserta membawa perlengkapan tools (tang, obeng, sparepart, alat pemrogram, dan sebagainya) sendiri, disarankan membawa seperlunya saja;
8. Kerusakan robot bukan merupakan tanggung jawab panitia;
9. Selama berlangsungnya pertandingan diharapkan tertib dan tidak mengganggu peserta lain;
10. Peserta harus melakukan registrasi ulang dengan membawa foto dan kartu identitas; dan
11. Sebelum bertanding peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi lomba di meja panitia.

SELAMA PERTANDINGAN

1. Peserta tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang memancing keributan;
2. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba robot pada lintasan selama 5 menit sebelum dimulainya setiap babak pertandingan, yaitu babak penyisihan, 16 besar, 8 besar, dan seterusnya. Uji coba hanya dilakukan satu kali pada awal setiap babak, bukan pada setiap ronde pertandingan.;
3. Robot tepat berada di garis START sebelum pertandingan dimulai oleh wasit;
4. Selama pertandingan, hanya ada satu orang perwakilan tim yang diperbolehkan menjadi RIDER di dalam arena balap;
5. Peserta DILARANG mengotori dan merusak arena balap serta WAJIB menggunakan kaos kaki saat memasuki arena balap;
6. Peserta **DILARANG** memberikan dorongan atau bantuan fisik pada robot saat START, baik pada START pertama maupun saat RETRY;
7. Pertandingan dianggap selesai saat robot telah mencapai garis **FINISH** atau terdapat suatu hal yang mengakibatkan juri terpaksa menghentikan pertandingan;
8. Ketentuan RETRY
    - RETRY dapat dilakukan apabila : robot keluar dari garis atau lintasan yang telah ditentukan, melaju menuju arah yang salah, berhenti lebih dari 3 (tiga) detik, berputar-putar pada suatu poros selama 3 (tiga) detik
    - RETRY dilakukan pada titik START dan checkpoint
    - Jumlah kuota untuk diperbolehkan melakukan RETRY tidak memiliki batasan
    - RETRY dilakukan setelah ada pemberitahuan kepada wasit dengan mengangkat tangan dan wasit-pun akan mengangkat bendera sembari mengucapkan kata RETRY!
9. Robot hanya boleh menggunakan jalurnya sendiri dari START hingga FINISH
10. Selama pertandingan tidak diperbolehkan meminta ataupun menerima bantuan selain dari rekan satu tim;
11. Peserta yang memberi maupun menerima bantuan selain dari rekan satu tim tanpa konfirmasi lebih lanjut kepada panitia di diskualifikasi;

12. Peserta tidak boleh melakukan modifikasi (mengganti baterai, dan lain-lain) selama pertandingan berlangsung, jika terdapat tim yang melakukan modifikasi selama pertandingan maka akan mendapat sanksi diskualifikasi;
13. Setiap perwakilan tim yang bertugas di dalam arena balap tidak diperbolehkan menyentuh robot sebelum benar-benar keluar dari lintasan;
14. Setiap robot keluar dari lintasan, maka akan memulai balapan kembali dari awal (jika belum mencapai checkpoint satu) atau pada checkpoint yang telah dicapai sebelumnya;
15. Peserta yang sedang on game tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menghambat, menghalangi, mempersulit, ataupun hal lain yang membuat tim lain mengalami kerugian. Baik pada waktu maupun untuk komponen robot;
16. Peserta yang tidak sedang on game dapat berada di sekitar lokasi pertandingan;
17. Robot yang sudah berhasil FINISH harus segera diambil oleh peserta;
18. Robot dinyatakan finish apabila minimal 25% atau seluruh bagian sensor robot memasuki garis finish lintasan masing-masing;
19. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan
20. Segala bentuk kerusakan robot merupakan tanggung jawab peserta.

SETELAH PERTANDINGAN

1. Peserta dianjurkan saling berjabat tangan setelah pertandingan;
2. Setiap peserta diperbolehkan menggunakan area pit stop yang telah disediakan oleh panitia setelah menyelesaikan pertandingan dan sebelum robot dikembalikan ke area karantina. Area pit stop akan dijaga oleh panitia untuk memastikan seluruh aktivitas peserta berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan lomba. Setelah menggunakan area pit stop, peserta wajib menyerahkan kembali robot kepada panitia untuk dikarantina hingga babak pertandingan berikutnya;
3. Peserta yang tidak lolos dianjurkan untuk tetap berpartisipasi dalam acara;
4. Setiap peserta harus tetap menjaga sportifitas bertanding; dan
5. Robot yang sudah berhasil FINISH harus segera diambil oleh peserta setelah mendapat konfirmasi dari juri.

MEKANISME TECHNICAL MEETING

Technical meeting (TM) akan dilaksanakan sesuai timeline diatas yaitu pada 7 November 2026 secara online melalui platform ZOOM meeting. Pada TM ini akan membahas mengenai aturan, mekanisme, dan lain sebagainya. Link TM akan diinformasikan melalui e-mail pendaftar ataupun dapat diakses pada media informasi TED 2026.

MEKANISME PERTANDINGAN

BABAK PENYISIHAN

1. Pada babak penyisihan, sistem penilaian yang digunakan adalah perankingan. Para pemenang akan diambil sebanyak 16 peserta dengan waktu finnish tercepat atau jarak tempuh robot terjauh;
2. Babak penyisihan dilaksanakan sebanyak satu kali **TANPA ROTASI START**. Peserta diberikan waktu pemanggilan selama 2 menit untuk bersiap mengikuti pertandingan. Apabila peserta tidak hadir hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka peserta dinyatakan gugur;
3. Pada babak ini, belum diberlakukan penambahan OBSTACLE;
4. Dalam satu pertandingan akan beradu dua robot sekaligus dalam satu lintasan;
5. Alur robot mengikuti garis dari zona START sampai zona FINISH;
6. Perlombaan selesai apabila robot sampai di zona FINISH atau pertandingan sudah berlangsung selama 5 menit atau wasit memutuskan untuk mengakhiri pertandingan;
7. Apabila waktu pertandingan telah habis dan tidak ada robot yang mencapai zona FINISH, maka poin diberikan kepada tim yang robotnya menempuh jarak terjauh pada lintasan; dan
8. Babak penyisihan akan menghasilkan 16 tim terbaik berdasarkan peringkat (ranking) yang ditentukan dari akumulasi poin waktu tempuh tercepat atau jarak tempuh robot terjauh. Proses akumulasi dan pemeringkatan nilai dilakukan pada akhir babak penyisihan untuk menentukan 16 tim yang berhak melaju ke babak 16 Besar.

BABAK 16 BESAR

1. Pada babak 16 Besar menggunakan track yang sama seperti babak sebelumnya (babak penyisihan);
2. Pada babak ini, akan diberlakukan sistem penilaian knock out (sistem gugur);
3. Pada babak ini, sudah diberlakukan penambahan OBSTACLE;
4. Dalam satu pertandingan akan beradu dua robot sekaligus dalam satu lintasan;
5. Alur robot mengikuti garis zona START sampai zona FINISH;
6. Babak 16 besar akan diambil delapan tim terbaik, yang diperoleh dari pemenang BATTLE dalam setiap match; dan
7. Waktu pemanggilan peserta selama dua menit. Apabila sampai batas waktu maksimal peserta belum datang maka peserta dinyatakan gugur.

BABAK 8 BESAR

1. Pada babak 8 Besar, menggunakan lintasan yang sama seperti babak sebelumnya (16 Besar), dengan MODIFIKASI atau PENAMBAHAN OBSTACLE;
2. Pada babak ini, diberlakukan sistem penilaian knock out (sistem gugur);
3. Dalam satu pertandingan, akan beradu dua robot sekaligus dalam satu lintasan;
4. Alur robot mengikuti garis dari zona START sampai zona FINISH;
5. Babak 8 Besar akan diambil empat tim terbaik, yang diperoleh dari pemenang battle dalam setiap pertandingan; dan
6. Waktu pemanggilan peserta selama dua menit. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan peserta belum hadir, maka peserta dinyatakan gugur.

BABAK SEMI FINAL

1. Babak SEMI FINAL diikuti oleh empat tim yang berhasil lolos dari babak 8 Besar;
2. Lintasan yang digunakan sama dengan lintasan babak 8 Besar, dengan modifikasi atau penambahan obstacle;
3. Setiap pertandingan diikuti oleh dua robot yang beradu cepat dalam satu lintasan dengan 2 zona START dan 2 zona FINISH;
4. Alur robot mengikuti garis dari zona START sampai zona FINISH;
5. Dua tim yang kalah pada babak SEMI FINAL akan bertanding kembali untuk memperebutkan Juara 3.
6. Waktu pemanggilan peserta adalah 2 menit. Apabila peserta tidak hadir hingga batas waktu yang ditentukan, maka peserta dinyatakan gugur.

BABAK FINAL

1. Babak ini dilaksanakan untuk menentukan Juara 1 dan Juara 2;
2. Track yang digunakan pada babak FINAL sama dengan track pada babak SEMI FINAL dengan MODIFIKASI atau PENAMBAHAN OBSTACLE.
3. Dalam setiap pertandingan akan ada dua robot yang beradu cepat.
4. Alur robot mengikuti garis dari zona START sampai zona FINISH;
5. Pemenang pada babak final akan ditetapkan sebagai Juara 1, sedangkan tim yang kalah akan ditetapkan sebagai Juara 2.
6. Waktu pemanggilan peserta selama 2 menit. Apabila sampai batas waktu maksimal peserta belum datang maka peserta dinyatakan gugur.

KRITERIA PENILAIAN

Race:

1. Penilaian utama dalam setiap pertandingan line follower tentunya adalah dalam kategori waktu tempuh, dimana hal ini berkaitan dengan waktu tempuh robot untuk menyelesaikan seluruh track pertandingan beserta rintangannya mulai dari garis START hingga Finish.
2. Apabila dalam suatu pertandingan robot tidak juga mencapai garis Finish hingga waktu selesai, maka penilaian akan dialihkan kepada titik checkpoint terjauh yang di gapai oleh robot.

Best Design:

1. Kerapian

   Meliputi tata letak komponen, teknik pengkabelan, koneksi antar komponen (baik itu komponen utama maupun komponen cover) serta hal lain yang membuat robot terlihat lebih rapi.

2. Estetika

   Nilai estetika sehingga robot dalam hal penampilan dapat lebih baik, hal ini juga akan berkesinambungan dengan penilaian poin pertama yakni kerapian.

3. Keunikan

   Daya tarik berbeda yang ditampilkan, baik dalam hal tata letak komponen juga penambahan ornamen.

PELANGGARAN DAN SANKSI

Peserta akan di DISKUALIFIKASI jika :

1. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang telah di tetapkan oleh panitia;
2. Mengikuti perlombaan dengan spesifikasi robot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan panitia;
3. Tidak memasuki arena pertandingan maksimal 2 (dua) menit setelah dilakukan pemanggilan tim untuk bertanding;
4. Mengganti suku cadang, komponen, baterai, ataupun melakukan modifikasi robot saat pertandingan sedang berlangsung; dan
5. Menimbulkan kegaduhan di dalam maupun di sekitar venue perlombaan Tech Enthusiast Day 2026 (hal ini dapat berkembang menjadi diamankannya oknum pembuat gaduh oleh pihak keamanan).

Peserta akan dikenakan PINALTI apabila :

1. Melakukan RETRY tanpa persetujuan Wasit, yaitu sebelum Wasit mengangkat bendera atau memberikan arahan.
2. Melakukan START lebih awal atau tidak sesuai dengan arahan Wasit, serta memberikan dorongan kepada robot saat START tanpa persetujuan Wasit. Pelanggaran ini akan dikenakan PENALTI START selama 5 detik terhadap peserta yang melanggar.
3. Sanksi atas pelanggaran dapat ditingkatkan apabila peserta tidak mematuhi arahan panitia, dengan sanksi maksimal berupa larangan mengikuti Tech Enthusiast Day pada tahun berikutnya.

INFORMASI & NARAHUBUNG

Whatsapp: 088740012644 (Devina) & 088806162522 (Afifi)

Line: @ddevinn

Instagram: @techenthusiastday_ugm

E-Mail: techenthusiastdayugm@gmail.com

Website: https://techenthusiastday.id